

1. Квадратична Ф-я

2. Квадратні нерівності

Квадратна ф-я

* Для розв'язання використовувати розкладання на множники або дискримінант $D=b^2-4ac$. Пошук вершини $x_{\text{вершини}} = (\text{корінь}_1 + \text{корінь}_2) / 2$
Вершини - між коренями.

$y_{\text{вершини}}$ = підстановка $x_{\text{вершини}}$ у рівняння

① $x^2 - 5x + 6 = 0$ Розкладання на множники $(x-2)(x-3) = 0$

Розв'язки $x-2=0$ або $x-3=0$;
тобто $x=2$ або $x=3$

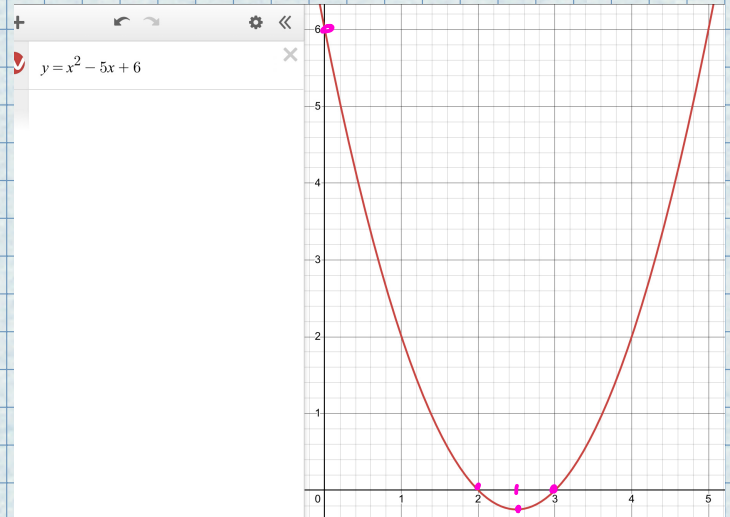
$y = x^2 - 5x + 6$

Вершина парабол

$x = (2+3)/2 = 2,5$;

$y = (2,5)^2 - 5(2,5) + 6 = -0,25$

Перетин з віссю y : $y = 6$



② $x^2 + 2x - 8 = 0$ Розкладаємо $(x+4)(x-2) = 0$

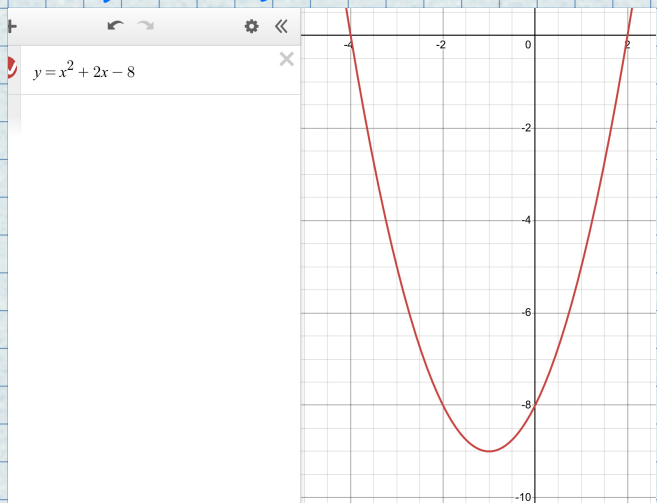
Розв'язки $x+4=0$ або $x-2=0$;
тобто $x=-4$ або $x=2$

$y = x^2 + 2x - 8$

Верш. параб $x = -1$

$y = (-1)^2 + 2(-1) - 8 = -9$

Перетин з y : $y = -8$



③ $x^2 - 4 = 0$

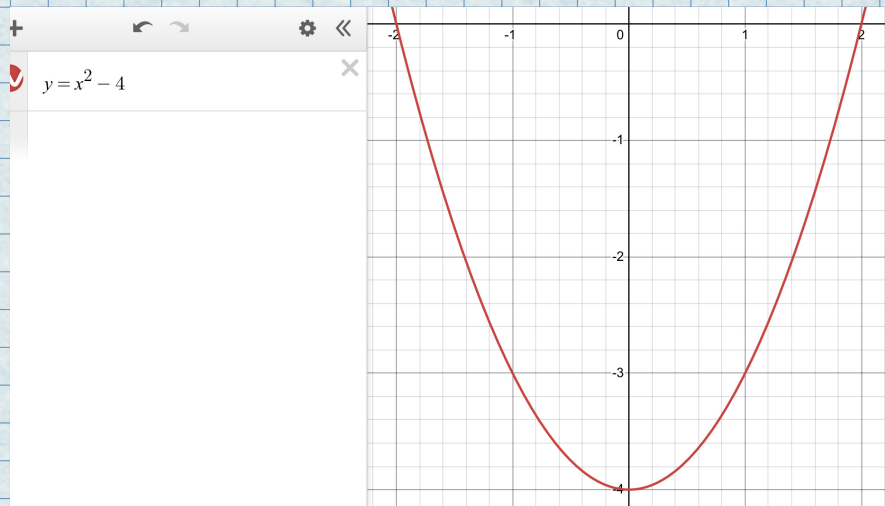
Розкладаємо $(x-2)(x+2) = 0$

Розв'язки $x-2=0$ або $x+2=0$;
тобто $x=2$ або $x=-2$

$y = x^2 - 4$

Вершина: $x=0$; $y=-4$

Перетин з y : $y = -4$



Метод дискримінанта

Використовується для розв'язання квадратного рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ Дискримінант визначається як $\Delta = b^2 - 4ac$ залежно від результату:

> Якщо $\Delta > 0$ є два дійсні розв'язки:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

> Якщо $\Delta = 0$, є один дійсний розв'язок (збістий корінь):

$$x = \frac{-b}{2a}$$

> Якщо $\Delta < 0$, дійсних розв'язків немає

① $x^2 - 5x + 6 = 0$ (методом дискримінанта)

$$a = 1, b = -5, c = 6$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$\Delta > 0, \text{ два розв'язки: } x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{6}{2} = 3; \quad x_2 = \frac{4}{2} = 2$$

② $x^2 + 2x + 1 = 0$ (методом дискримінанта)

$$a = 1, b = 2, c = 1$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4 - 4 = 0; \quad \Delta = 0, \text{ один розв'язок}$$

$$x = \frac{-2}{2 \cdot 1} = -1$$

③ $x^2 - 2x + 2 = 0$

$$a = 1, b = -2, c = 2$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4$$

$\Delta < 0$, дійсних розв'язків немає